

最后的穿山甲

记者 陈璐 薛凡

一场有关穿山甲是否为新冠病毒中间宿主的讨论，又将穿山甲推向了公众视野。这种只能将自己蜷缩起来、毫无攻击性的哺乳动物，因为所谓的药用价值以及“野味”的标签，成为全球走私量最大的哺乳动物。

2016 年，第 17 届《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方大会（CITES COP 17）通过了全部 8 种穿山甲由 CITES 附录 II 升至附录 I 的提案，所有穿山甲及其制品的国际商业性贸易被完全禁止。然而，在中国，从 1989 年至今，中华穿山甲始终只被列为国家二级保护动物，即使数量急剧减少，也未曾改变定级，导致对穿山甲的保护和管理都无法匹配严峻现状。根据中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称“中国绿发会”）的不完全统计，2019 年海关查获的穿山甲鳞片走私总量高达 123 吨。

动物园来了 5 只穿山甲

2019 年初，当苏菲得知一批从走私犯手中缴获的活体穿山甲被移交给广州市动物园后，一直寝食难安：穿山甲对外界极为敏感脆弱，是一种高应激的动物，此前经历了长时间的走私和虐待，在动物园处于一个被人观赏的环境中，它们能够得到妥善的照顾吗？苏菲是中国绿发会穿山甲项目的负责人，她告诉本刊：“我手上有很多数据显示，穿山甲在人工环境下很难存活。”

2019 年 3 月 23 日，在广西、广东海关开展的一起打击走私犯罪的行动中，103 只马来穿山甲被抢救成功，其中 21 只在 25 日被送往了广东省野生动物救护中心，68 只在 26 日被送到广西陆生野生动物救护与疫源疫病研究中心。

穿山甲是唯一身体覆盖有鳞片的哺乳动物，也是世界上遭受非法贸易最严重的哺乳动物。它们已

在世界上存在超过 4000 万年，全世界共 8 种，亚洲、非洲各有 4 种。其中，中华穿山甲和马来穿山甲被世界自然保护联盟濒危物种红色名录（IUCN Red List of Threatened Species）列为“极度濒危”，菲律宾穿山甲和印度穿山甲被列为“濒危”，4 种非洲穿山甲被列为“易危”。CITES 于 2002 年禁止任何穿山甲的国际贸易，但这些法律条款对于打击非法贸易的作用却收效甚微。

由于这批穿山甲被走私犯从越南带入中国后，此前已在广西、广东辗转多地，身心受到极大摧残，开始陆续死亡。到 4 月 17 日，广东这批仅剩 5 只命悬一线。经过和当局的多次协商并终于取得许可后，苏菲在 4 月 17 日从北京飞到了广州，决定留下来照顾这些最后的幸存者。这是中国大陆第一次有 NGO 组织获准参与在反走私行动中救助穿山甲，也是苏菲从事穿山甲保护工作 5 年以来，第一次在中国大陆见到活的穿山甲。

这 5 只马来穿山甲，被分别安置在广州市动物园原本属于两爬区蜥蜴馆的两间笼舍中。“穿山甲是一种十分胆小的动物，一般在夜间活动，而马来穿山甲喜欢栖息在树上。但这两个房间因为之前是给两爬准备的，里面只有几节小木桩，地面铺了很浅的一些石头，它没办法刨土，也没办法爬树，和公众之间只有一道玻璃，白天人来人往，非常嘈杂。”

“我去的时候还有 5 只，第二天死了 1 只，只有 4 只了，对我又是一次打击。”苏菲回忆她第一眼看到这几只穿山甲时的样子，“其中一只总是在睡觉，所以我给它取名叫‘嗜睡’。”按照它们的行为体态特征，苏菲给它们分别起了昵称：嗜睡、不动、打呼、小毛和昨夜。最先死亡的那只是打呼。

在苏菲 24 小时的陪护下，剩下的 4 只穿山甲情况逐渐好转。4 月 23 日，苏菲接到情报，一起穿山甲的买卖即将交易，她决定离开一天去暗访调查。没料到，第二天回来，苏菲得知小毛因怀孕难产而死的噩耗。5 月初，嗜睡、不动和昨夜又



上图：图说假字图说假字图说假

下图：说假字图说假字图说假字图说

被发现有流鼻涕、鼻塞、气喘等症状。

5月18日，中国绿发会联系到位于清远市近郊的美林自然博物馆，双方紧急成立了穿山甲救护康复野化中心，3只穿山甲得以回归到6000多亩的生态农场中。苏菲感慨，“它们的状态变得完全不一样。以前在封闭的室内，它们走路无精打采，尾巴都抬不起来。但到了野外之后，我第一次注意到穿山甲原来是这样走路的，它们的尾巴很长，走路时是一个弧形，尾尖翘起，健步如飞。吃东西也不一样了。之前，你只能看到它伸出几厘米的小舌头，很短，大概三五厘米，但其实穿山甲进食正常是用一条很长的舌头，速度特别快地卷起蚂蚁”。

然而，6月1日，不动也毫无征兆地死去了。“不动是这几只里最小的，还是只雌性，很容易被感染疾病。它和嗜睡被关在一起，嗜睡流鼻涕它流也会流鼻涕，嗜睡尾部鳞片流脓，它的尾部鳞片也会出脓，相互感染非常快。”

2019年7月3日，历经80多个日夜后，因为双方无法在将穿山甲野放这件事上达成一致，中国绿发会和林业局中止合作，嗜睡和昨夜再次被广东省野生动物救护中心的员工接回了广州。

穿山甲的救助是一个世界性难题。华南师范大学生命科学学院老师张富华长期从事穿山甲保护研究，他对本刊指出：“为什么穿山甲救治难？第一是因为穿山甲适应能力差。比如说它的体温

调节能力，对新环境的适应能力差。目前有一些研究还发现，穿山甲在某些部位，比如肺黏膜、肠黏膜等位置，缺乏某些免疫因子，更容易感染一些疾病。第二是因为穿山甲的食性非常特化，基本只吃白蚁和蚂蚁。但在救助过程中，因为人们对它的营养需求不太了解，会提供牛肉、驴肉、马肉、玉米粉这些东西，其实穿山甲消化不了，长期下去容易出现营养不良和消化系统的病变。第三穿山甲是独居动物，目前我们在穿山甲野外研究上非常缺乏生态学的知识，对穿山甲的生命需求不了解，人工救护的情况下，对环境的设置不满足条件，比如温度、湿度不合理，会导致它们出现应激行为，容易引发肺部疾病、胃溃疡和皮肤溃烂等问题。所以穿山甲150多年的养殖历史，都不是很成功。”

生死之旅

苏菲救助的这批穿山甲，是从越南走私到中国境内的。穿山甲走私，主要分为两类：活体与鳞片，其中活体主要来自东南亚，鳞片则多从非洲通过海运或陆运辗转到国内。穿山甲的走私贸易涉及一个巨大的全球性网络。IUCN（世界自然保护联盟）和WWF（世界自然基金会）2017年的穿山甲走私路线报告显示，从2010至2015年缴获的穿山甲鳞片和活体来看，整个走私路线涉及67个国家和地区，中国是其中很多路线的终点。

长期活跃在野生动物保护工作一线的陈凯，在接受本刊采访时介绍，因为中华穿山甲已经到了濒临灭绝的状态，这几年活体穿山甲的走私贸易，主要是亚洲的其他三种穿山甲，尤其是马来穿山甲。盗猎情况比较严重的地区是印度尼西亚和马来西亚，越南是其中主要的中转国，因为越南原有的野生穿山甲种群数量也遭到了盗猎者的严重破坏。

“印尼和马来西亚一些走私团伙的组织非常精密。”陈凯和同事在调查中发现，这些组织的背后有投资人，在当地雇用人进行公司化运作。公司里有专人负责组货，他们会被分成不同层级，到不同的片区去收货。通常，这些片区负责人会给当地盗猎者少量的钱，告诉他们所需要的东西，甚至还提供免费的电话、武器等。但他们同时也

发现，像越南的有些团伙甚至会选择直接在印尼和马来西亚运作，以伐木或者其他合法身份作为掩护进入森林，把动物直接盗猎出来。

因为直接从印尼和马来西亚进入中国距离长，如果用大型船只进行海运，会被雷达或海事卫星监控，所以一般走私犯们会选择中转的方式进行运输。而且由于穿山甲的活体运输不太容易，不像鳞片或者冻体可以长途运输，所以最多经过两个国家，就得进入中国境内。

“主要中转国家除了越南，还有泰国，有些也会通过老挝、缅甸进行转运。”陈凯告诉本刊，途中万一穿山甲死了，走私犯就干脆把血、内脏和肉单独打包，所有都是真空冷冻，鳞片另放。这些穿山甲的冻体可能藏在冻鱼冻海鲜里一起运进来。穿山甲全身都可以卖钱，2017年互联网上便有一起号称吃穿山甲血炒饭，“补到流鼻血”的“穿山甲公主”案件。“通常每过一个关卡，或者说每穿越一个国家，穿山甲的价格就会以两到三倍起跳。”

“因为我国这几年在打击走私，特别是濒危物种的缉私工作方面力度很大，所以现在走私分子知道进来的风险比较高，就会用更小的批量、更分散的方法把东西带进来。”陈凯向本刊举例，在越南和中国边境，当地人会骑摩托直接把穿山甲带到边境线上，哪怕只带一两只也能赚到钱。

此外，如今在越南、老挝、缅甸和中国的边境线上，甚至非洲国家，都会有一些野味餐厅，专门吸引中国游客跨境消费。“因为陆路边境线很难做到严防死守，再加上不少边境线上的两国民众有着紧密的社会关系，所以不能靠纯粹的严打。我们鼓励这种执法应该以情报先导，深挖扩线，破网除链。”陈凯向本刊强调，“更重要的是要追查那些收货、有渠道卖给野味餐厅和其他下家，掌握这种资讯和资源的中心人物，以及给钱去运作这件事情的人。资金其实很重要，所以这两年执法部门也开始跟金融业讨论，从资金链上去追踪到底谁在投资野生动物走私。”

野生动植物正义委员会（Wildlife Justice Commission，简称“WJC”）在2020年的一份最新报告中，确定了6个国家和地区与整个穿山甲非法贸易链中的94%相关联：中国内地、中国香港、越南、新加坡、尼日利亚和刚果民主共和国。这证

实了先前的研究结果，即随着亚洲穿山甲的数量因偷猎而下降，贸易的供给侧已基本转向非洲。

WJC的报告中写道，尼日利亚已成为全球穿山甲非法贸易的出口中心，在2016至2019年间占缉获量的55%。在需求方面，中国一直是非法贸易进口国，直到2018年越南超越中国，成为最大进口国。尼日利亚和越南的犯罪网络之间的联系似乎也在加强，两国之间的直接贩运路线最早出现在2018年5月，此后一直在继续。

陈凯也证实了这一观点：“鳞片的远洋运输需要比较大的集装箱，再通过藏匿、瞒报的方式做一些中转。这几年如果直接运到中国，中国海关检查比较严，所以也开始走几个中转国家，柬埔寨和越南比较突出。通常鳞片会和象牙一起走私，因为都是同一个地方出产，运输上来说也比较方便。最近这些年成吨的鳞片走私基本上都是从非洲这样过来的。”

严重的走私问题也令中国在面对救助穿山甲这一世界性难题时，出现独特的困境。“目前我国国内救助的穿山甲，基本都不是我们自己的中华穿山甲，大部分都是从东南亚入境，在反走私行动中获得的穿山甲。”张富华对本刊指出，“首先在走私过程中，穿山甲长期处于狭小的空间里，卫生、饮食、饮水都无法得到保障，造成了很大的应激反应，会增加交叉感染多种疾病的风险；其次，走私犯为了谋取高额的利润，常常给穿山甲的胃部、肠道注射增重的物质，对它们的肠道造成了极大的伤害。此外，为了让穿山甲看起来状态比较健康，走私犯还会给穿山甲注射安定剂等药物。如果是正常、健康的穿山甲，以我们目前掌握的知识，还是能对穿山甲进行比较好的一个救治。”

走私背后

大量流入国内的穿山甲鳞片主要用来入药。这里存在两个问题：一是作为中国药典中的药材，通常认为中华穿山甲鳞片有“活血消症，通经下乳”的功效，但其科学性至今无从考证，并且在现代医学面前，所有对症功效都有其他解决方案，鳞片绝非唯一的选择；二是通过种种渠道走私入境的穿山甲，多是马来、非洲的品种，与中华穿山



甲不同种、不同属，在我国现行法律中，中华穿山甲鳞片入药是合法的，只要将走私来的鳞片谎称为“库存鳞片”，就可堂而皇之地流入中药市场。

很多人食用穿山甲鳞片甚至都是无意识的。比如如今市场上流通的“利咽灵片”中也含有穿山甲鳞片成分，但消费者不去仔细阅读产品配方，很难注意到，会在无意间做了帮凶。

1989年《野生动物保护法》正式施行，中华穿山甲被列入《国家重点保护野生动物名录》，定为国家二级保护动物。然而，32年后的今天，中华穿山甲依然是二级保护动物，即使数量急剧减少，其定级始终没有改变。根据现行《刑法》，捕杀穿山甲的量刑依二级保护动物的标准而定，8只属情节严重，处5年以下有期徒刑，16只属情节特别严重，处10年以上有期徒刑。这个量刑标准，在当下野生穿山甲数量面前显得难以匹配。

此外，食用穿山甲自该保护法实施之日便被禁止，但是穿山甲鳞片的贸易和使用并未禁止。

国家林业局在2007年发布了一个专门的标记系统，对鳞片的药用进行管理，要求所有核准的库存鳞片仅限于700多家定点医院临床使用和约70种中成药的生产。因此，动物药材批发商和中药店出售鳞片都不属于合法行为。

“法律疏漏，监管不力，以及不良商家对于穿山甲甲片药用价值和肉作为‘补品’功能的夸大宣传，导致穿山甲非法贸易屡禁不止，甚至愈演愈烈，逐渐形成了一个全球性的非法贸易交易链。”世界动物保护协会科学家孙全辉博士告诉本刊。

WJC的报告显示，穿山甲的非法贸易依然在增长，过去从事非洲象牙交易的有组织国际犯罪网络，正越来越多地转向穿山甲。在2017至2018年间，含有象牙和穿山甲鳞片的货物数量翻了一番。2018年中国禁止国内象牙贸易后，象牙价格暴跌。研究人员发现，以前非法贸易中象牙比例更高，穿山甲鳞片较少，但现在正好相反。

“野生救援”(WildAid)北京首席代表史蒂夫(Steve Blake)向本刊指出，近年来穿山甲走私问题尤其突出的原因有三：“第一，全球范围内存在对穿山甲肉及甲片的需求市场；第二，多年来，象牙走私一直是最受关注的国际野生动植物问题。随着近几年打击非法象牙贸易取得显著进展，走私犯

罪集团将犯罪转向其他高利润的‘商品’，穿山甲鳞片是其中之一；第三，2016年，CITES COP 17禁止了全部8种穿山甲的商业性贸易进出口。穿山甲走私引起前所未有的国际关注，许多国家提升了针对穿山甲非法贸易的执法力度，截获率提升。”

“在严厉打击之下，近年来穿山甲的非法交易逐渐转向地下和网络。”孙全辉对本刊补充道，“不法分子一般选择在‘安全地点’隐秘交易，一般只卖给熟人。他们往往以家禽、甲鱼等为掩护，在经营场所也很难见到摆在明面上的穿山甲等野生动物。此外，一些社交平台也能检索到与穿山甲养殖销售、穿山甲鳞片销售相关的社交群。”

源源不断的走私意味着在这条产业链上，每一个环节都是巨大的经济利益。国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)2016年发布的《中国穿山甲贸易概述》中写道：“与2006/2007年的调查结果(药材批发市场900元/千克，中药店1082元/千克)相比，目前批发和零售市场上的甲片价格分别是10年前的近4倍和6倍。”2019年2月，马来西亚警方查获了近30吨穿山甲的活体及制品，其黑市价格约值200万美元。

同时，这也意味着国内的穿山甲几乎捕杀殆尽。穿山甲是一种没什么攻击性的哺乳动物，它甚至没有牙齿，遇到危险时会本能地蜷缩成一团，因此捕杀穿山甲并不是一件难事，其数量的减少就愈发迅速。2019年12月，中国海关缉私部门破获一宗走私穿山甲案，涉嫌走私穿山甲鳞片23.21吨，近5万只穿山甲惨遭杀害。

有关中国境内穿山甲数量的数据统计一直比较混乱。国家林业局在2009年《中国重点陆生野生动物资源调查》中指出，中国大陆的穿山甲(所有种类)数量约有6.4万只，另据CITES在2018年发布的数据，中华穿山甲在过去20年里数量减少了90%。我国华南地区原有的穿山甲分布区，至少有50%以上已经成为罕见或濒危绝迹的地区。中国绿发会用了4年时间，在南方7省进行观测及科学研究，指出目前在这个范围内，有效观测、记录并查证到的中华穿山甲数量仅为11只。这个数字骇人听闻，当本刊求证时，得到的回复是：“我多希望有人反驳，拿出数据，证明其他地方还有很多。”■(本文中苏菲、陈凯均为化名)